

PERATURAN UMUM DI LABORATORIUM

Laboratorium Kimia adalah tempat melakukan eksperimen dimana Anda mempelajari dan memahami kimia melalui percobaan-percobaan yang Anda lakukan. Laboratorium Kimia adalah tempat yang sangat berbeda dengan tempat lain karena di Laboratorium Kimia Anda akan berhadapan dengan bermacam-macam zat kimia (yang berbahaya) dan berbagai macam peralatan laboratorium yang memerlukan perhatian khusus.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai ketentuan umum praktikum, aturan/ tata tertib bekerja di laboratorium dan aturan keselamatan bekerja di laboratorium

KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa yang boleh mengikuti praktikum Kimia Dasar adalah mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Kimia Dasar serta telah mengisi KRS untuk mata kuliah Kimia Dasar (KIS1101).
2. Praktikum Kimia Dasar merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah Kimia Dasar (KIS1101)
3. Nilai lulus praktikum minimum 55.
4. Nilai akhir praktikum memberikan kontribusi 20% untuk nilai akhir mata kuliah Kimia Dasar (KIS1101)
5. Akan ada 1x ujian akhir praktikum
6. Peserta wajib hadir pada semua sesi dan topik praktikum
7. Setiap peserta praktikum harus hadir tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan. Toleransi keterlambatan hanya 15 menit dari waktu yang ditentukan, jika keterlambatan lebih dari 15 menit, maka tidak diperkenankan mengikuti praktikum.
8. Selama mengikuti praktikum, peserta diwajibkan memakai jas praktikum yang bersih dan dikancingkan dengan rapi dan memakai sepatu tertutup (**dilarang mengenakan sandal atau sepatu sandal**).
9. Sebelum memulai praktikum setiap peserta wajib memeriksa alat-alat praktikum di atas meja masing-masing; periksa apakah jenis dan jumlah peralatan sudah sesuai dengan daftar inventaris alat yang ada. Periksa apakah ada yang rusak/retak atau pecah, jika ada harus segera dilaporkan kepada petugas Lab. Setelah diperiksa dan sesuai jangan lupa menandatangani bon peninjaman alat
10. Setelah praktikum kemudian mengembalikan alat yang telah dipakai dalam keadaan bersih dan kering. Botol bahan kimia yang telah selesai digunakan harus ditutup rapat dan

dikembalikan ke tempat semula. Tutup botol harus sesuai (tidak boleh tertukar). Peserta praktikum yang memecahkan alat gelas **wajib** mengganti.

11. Setiap peserta wajib membuat jurnal praktikum pada buku kuarto bergaris. Buku catatan diberi nama dan NIM serta nomor kelompok.
12. Setiap peserta wajib mengisi lembar laporan praktikum yang berisi data pengamatan selama percobaan yang ada pada jurnal praktikum, dan ditandatangani oleh asisten praktikum.
13. Setiap peserta wajib menjaga kebersihan Laboratorium, bekerja dengan tertib, tenang dan teratur.
14. Setiap peserta wajib melaksanakan semua materi praktikum dan mematuhi budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), seperti memakai Alat Pelindung Diri (jas praktikum, sepatu tertutup, sarung tangan, masker, kacat mata google) dan membuang limbah praktikum sesuai dengan kategorinya.
15. Apabila peserta praktikum melanggar hal yang telah diatur pada butir diatas, maka peserta akan dikeluarkan dari laboratorium dan tidak diperkenankan melanjutkan praktikum pada hari itu.
16. Ha-hal yang belum tercantum pada tata tertib ini dan diperlukan untuk kelancaran praktikum akan diatur kemudian.

TATA TERTIB PRAKTIKUM

1. Pada Saat memasuki Lab:

- ❖ Anda sudah mengenakan jas lab dengan benar (berlengan panjang dan dkancingkan dengan rapi.
- ❖ Kenakanlah sepatu tertutup dan bagi yang beambut panjang harus diikat ke belakang.
- ❖ Kumpulkan jurnal praktikum Anda di meja asisten.
- ❖ Anda wajib mengikuti penjelasan umum dari Pemimpin Praktikum sebelum memulai percobaan.
- ❖ Dilarang makan dan minum di laboratorium.

2. Tata Tertib Penggunaan Peralatan Praktikum

- ❖ Periksa kelengkapan alat-alat yang disediakan dimeja kerja Anda dan sesuaikan dengan daftar yang ada.
- ❖ Jika ada alat yang pecah/retak atau kurang, harus segera dilaporkan ke petugas Lab.

- ❖ Tanda tangani bon peminjaman pada kolom paraf setelah Anda selesai memeriksa alat-alat anda.
- ❖ Alat-alat yang sudah disediakan di meja Anda dan bon peminjamannya sudah ditandatangani oleh Anda adalah menjadi tanggung jawab Anda.
- ❖ Setelah praktikum selesai, Anda wajib mencuci alat-alat yang menjadi tanggung jawab Anda.
- ❖ Jangan meninggalkan Lab sebelum Petugas memeriksa daftar peralatan yang Anda pinjam.

Pelanggaran terhadap aturan di atas akan dikenakan sanksi

3. Buanglah limbah pada tempat yang sesuai, limbah padat pada tempat pembuangan limbah padat, limbah cair pada tempat pembuangan limbah cair. Limbah asam dan basa encer dapat dibuang langsung ke bak cuci dengan disiram dengan air yang banyak.
4. Setiap peserta praktikum wajib menjaga kebersihan dan ketertiban Lab.

CATATAN:

Dalam keadaan bekerja secara kelompok, maka keberhasilan percobaan menjadi tanggung jawab bersama juga dengan peralatan yang digunakan bersama. Apabila ada kerusakan/pecah atau hilang, maka penggantianannya atau sanksinya harus ditanggung bersama.

PERATURAN KESELAMATAN KERJA DI LABORATORIUM

Pada umumnya kecelakaan di laboratorium disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan memperhatikan dan menjalankan aturan-aturan kerja di laboratorium. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa aturan dan tata tertib yang menjamin keselamatan kerja di laboratorium.

1. Pelajari dengan baik terlebih dahulu peraturan dan tata tertib di laboratorium sebelum Anda bekerja di Laboratorium.
2. Pelajari dengan baik materi praktikum yang Anda akan kerjakan, tujuannya, konsep dasar, cara kerja dan tehnik-tehnik yang akan digunakan pada percobaan.
3. Pelajari sifat-sifat zat yang akan anda pakai dalam percobaan: sifat zat, bagaimana cara bekerja dengan zat tersebut, alat perlindungan yang diperlukan jika bekerja dengan zat tersebut, cara pembuangan limbahnya, dsb.
4. Tidak diperbolehkan bekerja sendirian di laboratorium, minimal dua orang. Untuk praktikum Kimia Dasar harus didampingi asisten atau petugas laboratorium sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
5. Tidak diperbolehkan makan, minum dan merokok dalam laboratorium.
6. Diwajibkan memakai jas laboratatrium lengan panjang yang dikancingkan dengan rapi, memakai sepatu tertutup.
7. Jangan sekali-kali memipet dengan mulut, gunakanlah pipet *bulb* untuk menghisap larutan dari tempatnya.
8. Membuang zat cair pekat ke dalam bak cuci harus sambil diguyur dengan air yang banyak. (Perhatikan: ada zat cair tertentu yang tidak boleh dibuang ke dalam bak cuci. Peraturan ini berhubungan dengan aturan no.3).
9. Jangan membuang limbah padat ke dalam bak cuci.
10. Larutan yang mengandung unsur **logam berat** (seperti: **Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ag, As, Zn, Ni**) harus dibuang ke dalam tempat pembuangan tersendiri. **Tidak boleh dibuang ke dalam bak cuci.**
11. Jika bekerja dengan **zat yang berasap/pekat** (seperti HCl pekat), bekerjalah di dalam lemari asam (*fume hood*).
12. Jangan sekali-kali meninggalkan percobaan yang sedang berlangsung, tunggulah sampai proses selesai.

Selain pengetahuan mengenai penggunaan alat dan teknis pelaksanaan di laboratorium, pengetahuan tentang sifat zat dan resiko bahaya dari zat yang digunakan juga perlu. Sifat zat secara rinci dan lengkap dapat diperoleh dari Material Safety Data Sheet (MSDS) yang dapat diunduh dari internet. Tabel di bawah ini menunjukkan sifat zat berdasarkan kode gambar yang

ada pada kemasannya, ditampilkan dalam simbol yang lama dan yang baru (berdasarkan Globally Harmonized System, GHS)

Description	Old Pictogram	New Pictogram	Hazard class and hazard category:
Exploding Bomb			Unstable explosives Explosives of Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Self reactive substances and mixtures, Types A,B Organic peroxides, Types A,B
Flame			Flammable gases, category 1 Flammable aerosols, categories 1,2 Flammable liquids, categories 1,2,3 Flammable solids, categories 1,2 Self-reactive substances and mixtures, Types B,C,D,E,F Pyrophoric liquids, category 1 Pyrophoric solids, category 1 Self-heating substances and mixtures, categories 1,2 Substances and mixtures, which in contact with water, emit flammable gases, categories 1,2,3 Organic peroxides, Types B,C,D,E,F
Flame Over Circle			Oxidizing gases, category 1 Oxidizing liquids, categories 1,2,3
Gas Cylinder			Gases under pressure: - Compressed gases - Liquefied gases - Refrigerated liquefied gases - Dissolved gases

Corrosion



Corrosive to metals, category 1
Skin corrosion, categories 1A,1B,1C
Serious eye damage, category 1

Skull and Crossbones



Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), categories 1,2,3

Exclamation Mark



Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), category 4
Skin irritation, category 2
Eye irritation, category 2
Skin sensitisation, category 1
Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, category 3

Health Hazard



Respiratory sensitization, category 1
Germ cell mutagenicity, categories 1A,1B,2
Carcinogenicity, categories 1A,1B,2
Reproductive toxicity, categories 1A,1B,2
Specific Target Organ Toxicity – Single exposure, categories 1,2
Specific Target Organ Toxicity – Repeated exposure, categories 1,2
Aspiration Hazard, category 1



Environment



Hazardous to the aquatic environment
- Acute hazard, category 1
- Chronic hazard, categories 1,2

Menanggulangi kecelakaan atau kebakaran dalam laboratorium

1. Bila terjadi kecelakaan atau kebakaran: **JANGAN PANIK.**
2. Bila kulit anda terkena zat kimia segeralah cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya dan gunakan sabun cuci.
3. Bila mata atau wajah anda terkena zat kimia segeralah semprot dengan air kran di atas bak cuci, jangan sekali-kali digosok dengan tangan. Segera hubungi asisten atau petugas laboratorium untuk meminta pengobatan darurat.
4. Bila yang terkena zat kimia adalah anggota badan, apalagi jumlahnya banyak, gunakan shower atau air kran yang besar, segera lepas jas laboratorium atau penutup lain di bagian yang kena zat. Segera hubungi asisten atau petugas laboratorium untuk meminta pengobatan darurat.
5. Bila terjadi kecelakaan atau kebakaran di meja kerja Anda, misalnya larutan tumpah dan terbakar, pertama-tama jangan panik, jangan membanting gelas yang terbakar. Menjauhlah dari meja kerja Anda dan segera laporkan ke petugas atau asisten, atau padamkan dengan cara menutup gelas yang terbakar dengan kain lap atau keset basah dan biarkan mati sendiri atau bisa disemprot dengan alat pemadam kebakaran yang ada (*fire extinguisher*).
6. Bila kulit atau tangan anda terbakar (dalam skala kecil), taruhlah air es di sekitar yang terbakar, dan segera obati dengan obat analgesik, misalnya salep atau larutan rivanol (bisa diminta pada petugas laboratorium atau asisten).

JURNAL PRAKTIKUM

Jurnal praktikum disiapkan sebelum pelaksanaan praktikum, bukan disiapkan di laboratorium!!!

Format jurnal praktikum:

JUDUL PERCOBAAN

- **Tujuan Percobaan:** (tuliskan tujuan percobaan yang akan Anda lakukan)
- **Teori dasar:** (catatan ringkas mengenai teori dasar yang mendasari percobaan yang akan Anda lakukan)

- **Alat dan Bahan:**

Alat: (contoh)

No.	Nama Alat	Ukuran	Jumlah
1.	Neraca analitik	Kapasitas 220 g	1
2.	Labu takar	100 mL	1
3.			

Bahan: (contoh)

No.	Nama Bahan	Konsentrasi	Wujud	Sifat Kima	Jumlah
1.	NaCl	-	Padat	Larut dalam air	g
2.	HCl	6 M	Cair	Volatile, larut dalam air	mL
3.					

Cara kerja: dibuat dalam bentuk diagram alir

Pengamatan (diisi di laboratorium pada saat Anda melakukan percobaan)

Pembahasan / Diskusi: (diisi di laboratorium)

Pustaka: (cantumkan jika Anda membaca beberapa literatur penunjang praktikum yang akan dilakukan)

Format Laporan Praktikum Kimia Dasar

Halaman Judul (Cover):

JUDUL PRAKTIKUM



Disusun oleh :

Nama	:		NIM
Nama	:		NIM
Tanggal Praktikum	:		
Asisten	:		

**LABORATORIUM KIMIA DASAR
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
SITOLUAMA
2025**

ISI LAPORAN:

I. Dasar Teori

II. Tujuan

III. Metodologi Percobaan

3.1 Alat-alat yang digunakan

3.2 Bahan-bahan yang digunakan

3.3. Gambar alat (jika ada)

3.4. Prosedur Percobaan dalam bentuk diagram alir

IV . Hasil Percobaan (data)

V. Diskusi dan Pembahasan

(diskusikan hasil percobaan anda, **bukan mengulang atau membahas dasar teori**)

VI. Kesimpulan

VII. Jawaban Pertanyaan (Jika ada)

Daftar Pustaka

Lampiran (Jika ada)

Format Penulisan Daftar Pustaka

a. Buku:

Nama pengarang (penulisan nama dimulai dari nama belakang, misal James E. Brady, maka menjadi "Brady JE.), tahun terbit, judul, penerbit tempat terbit

Contoh:

Brady JE, Jespersen ND and Hyslop A, 2012, Chemistry, Wiley and Sons, Inc., USA.

b. Jurnal / paper

Nama penulis (penulisan nama dimulai dari nama belakang, seperti pada buku), tahun publikasi, judul artikel, nama jurnal, Volume: halaman.

Contoh;

Wijma HJ, Janssen DB. 2013. Computational design gains momentum in enzyme catalysis engineering. FEBS J, 280:2948-2960.

c. Internet:

Nama pengarang (Penulisan nama pengarang sama seperti aturan penulisan nama pada daftar pustaka Buku atau Jurnal, yaitu nama depan ditulis di belakang)

Contoh:

DeLano, WL. 2009. The PyMOL molecular graphics system. DeLano Scientific LLC, Palo Alto, California, USA.
<http://www.pymol.org>